

# Endokrin Sistem ve Hormonlar

Ham bilgi notu — iç salgı bezleri, hormonların etki biçimi, geri bildirim düzeneği ve hastalıklar; 45 soruluk çalışma fasikülü

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sınav / Ders    | AYT · Biyoloji                                                                                                                                                                                                                                      |
| Konu            | Endokrin Sistem ve Hormonlar                                                                                                                                                                                                                        |
| Kazanımlar      | 11.1.2.1 — Endokrin bezleri ve salgıladıkları hormonların görevlerini açıklar. 11.1.2.2 — Hormonların etki mekanizmasını ve geri bildirim düzeneğini açıklar. 11.1.2.3 — Hormon dengesizliğinden kaynaklanan rahatsızlıkları örneklerle açıklar.    |
| Bu notta ne var | İç–dış salgı bezi ayrımı, hipofiz, tiroit, paratiroit, böbrek üstü bezi, pankreas, eşeyssel bezler, epifiz, timüs; hedef hücre ve reseptör, negatif ve pozitif geri bildirim, kan şekeri ve kalsiyum dengesi, hormon hastalıkları, 45 analiz sorusu |
| Nasıl çalışılır | Bu konu ezber gibi görünür ama <b>denge mantığı</b> üzerine kuruludur. Her hormonu tek başına değil, <b>zıttıyla birlikte</b> öğren: insülin–glukagon, kalsitonin–parathormon, ADH–aldosteron.                                                      |

## İÇİNDEKİLER

- 1 Temel Kavramlar
- 2 Hipofiz Bezi
- 3 Tiroit ve Paratiroit
- 4 Böbrek Üstü Bezi
- 5 Pankreas ve Kan Şekeri Dengesi
- 6 Diğer Bezler
- 7 Geri Bildirim Düzeneği
- 8 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu
- 9 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

## 1

## Temel Kavramlar

**Endokrin (iç salgı) bez:** Salgısını **kanala vermeyen**, doğrudan **kana** salgılayan bezdir. Salgısına **hormon** denir. Hipofiz, tiroit, epifiz, böbrek üstü bezi böyledir.

**Ekzokrin (dış salgı) bez:** Salgısını bir **kanalla** vücut boşluğuna ya da yüzeyine veren bezdir. Ter, tükürük, süt ve gözyaşı bezleri böyledir; salgıları hormon **değildir**.

Şema 1 — Üç bez türü



**Karma bezler** hem kanallı hem kanalsız salgı yapar. Bu kavram sınavda doğrudan sorulur: pankreas, karaciğer, testis ve yumurtalık karma bezdir.

**Hormon:** İç salgı bezlerinden **kana verilen**, kan yoluyla taşınan ve yalnızca **hedef hücreleri** etkileyen düzenleyici kimyasal moleküldür. **Az miktarda etkilidir**, **enzim değildir** ve **tepkimeye girmeden** görev yapar.

- Hormonlar **hedef hücrelerde reseptör (almaç)** bulunduğu için seçici davranır. Reseptörü olmayan hücre, kanında hormon dolaşsa bile etkilenmez.
- Protein yapılı** hormonlar (insülin, glukagon, büyüme hormonu) hücre **zarındaki** reseptöre bağlanır; zardan geçemez.
- Steroid yapılı** hormonlar (testosteron, östrojen, kortizol) yağda çözüldüğü için **zardan geçer** ve hücre **içindeki** reseptöre bağlanır.
- Hormonların etkisi **yavaş başlar ama uzun sürer**; sinir sisteminin tam tersidir.
- Kullanılan hormonlar **karaciğerde parçalanır**, böbrekle atılır.

**TUZAK — Hormon Enzim Değildir**

Hormonlar tepkimeleri **hızlandırmaz, yönlendirir**. Enzimler tepkimedenden değişmeden çıkar ve tekrar kullanılır; hormonlar ise görevini yaptıktan sonra **parçalanır**. "Hormonlar biyolojik katalizördür" ifadesi **yanlıştır**.

## 2

## Hipofiz Bezi

**Hipofiz:** Beynin alt kısmında, **hipotalamusa bağlı** çalışan, diğer bezleri de yöneten bezdir. Bu yüzden **"ana bez"** ya da **"orkestra şefi"** denir. Ön lob (adenohipofiz) ve arka lob (nörohipofiz) olmak üzere iki bölümü vardır.

| Lob    | Hormon               | Görevi                                                       |
|--------|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ön lob | Büyüme hormonu (STH) | Kemik ve kas gelişimini, protein sentezini artırır           |
| Ön lob | TSH                  | <b>Tiroidi</b> uyarır, tiroksin salgılatır                   |
| Ön lob | ACTH                 | <b>Böbrek üstü bezi korteksini</b> uyarır                    |
| Ön lob | FSH / LH             | Eşeyssel bezleri uyarır; yumurta ve sperm üretimini düzenler |
| Ön lob | Prolaktin            | <b>Süt üretimini</b> başlatır                                |

| Lob      | Hormon            | Görevi                                            |
|----------|-------------------|---------------------------------------------------|
| Arka lob | ADH (vazopressin) | Böbrekten su geri emilimini artırır; idrar azalır |
| Arka lob | Oksitosin         | Doğum kasılmaları ve süt salınımı                 |

#### DİKKAT — Arka Lob Hormon Üretmez

ADH ve oksitosin hipotalamusta üretilir; hipofizin arka lobu bunları yalnızca **depolar ve salgılar**. Arka lobun kendi hormon üretimi yoktur. Bu ayrım sınavda sık sorulur.

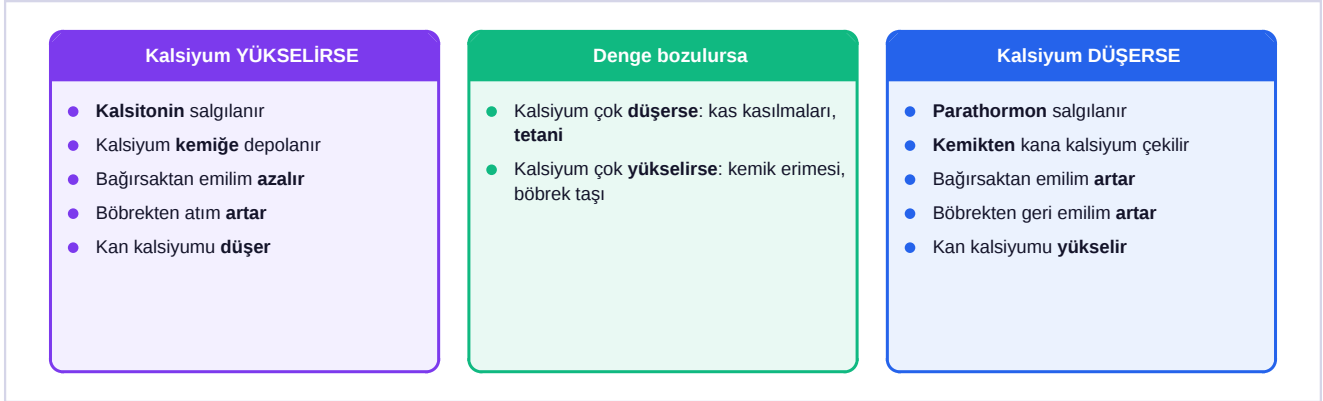
| Büyüme hormonu düzeyi | Çocuklukta                             | Erişkinlikte                                  |
|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Az salgılanma         | Cücelik — orantılı ama kısa boy        | Belirgin etki yok                             |
| Fazla salgılanma      | Devlik (jigantizm) — aşırı boy uzaması | Akromegali — el, ayak, çene ve burunda büyüme |

### 3

## Tiroit ve Paratiroit

| Hormon                                      | Salgılandığı bez | Görevi                                                                          |
|---------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Tiroksin (T <sub>3</sub> , T <sub>4</sub> ) | Tiroit           | Metabolizma hızını artırır; büyüme ve gelişmeyi düzenler. Yapısında iyot vardır |
| Kalsitonin                                  | Tiroit           | Kandaki kalsiyumu azaltır; kalsiyumu kemiğe gönderir                            |
| Parathormon                                 | Paratiroit       | Kandaki kalsiyumu artırır; kemikten kana kalsiyum çeker                         |

#### Şema 2 — Kandaki kalsiyum dengesi



Kalsitonin ve parathormon **zıt (antagonist)** çalışır. Kalsiyum yükselince kalsitonin, düşünce parathormon devreye girer; kandaki kalsiyum böylece **dar bir aralıkta** tutulur.

| Durum                       | Nedeni                                 | Belirtisi                                                                           |
|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Hipotiroidi (az tiroksin)   | İyot eksikliği ya da bez yetmezliği    | Metabolizma <b>yavaşlar</b> ; kilo alma, üşüme, yorgunluk. Çocukta <b>kretenizm</b> |
| Hipertiroidi (çok tiroksin) | Bezin aşırı çalışması                  | Metabolizma <b>hızlanır</b> ; kilo kaybı, çarpıntı, terleme, <b>Basedow-Graves</b>  |
| Guatr                       | İyot yetersizliğinde tiroidin büyümesi | Boyunda şişlik; iyotlu tuz ile önlenir                                              |

**TUZAK — Guatr Her Zaman Az Çalışma Değildir**

Guatr, tiroidin **büyümesidir**; hem **az** (hipotiroidi kaynaklı) hem **çok** çalışmayla (hipertiroidi kaynaklı) birlikte görülebilir. "Guatr = tiroksin azlığı" demek eksik bir tanımdır.

**4****Böbrek Üstü Bezi**

| Bölge                  | Hormon                                | Görevi                                                                                                                      |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Korteks (kabuk)</b> | <b>Kortizol (glukokortikoid)</b>      | Kan şekerini <b>yükseltir</b> ; yağ ve proteinden glikoz üretilmesini sağlar. Stres hormonudur, <b>bağışıklığı baskılar</b> |
| <b>Korteks</b>         | <b>Aldosteron (mineralokortikoid)</b> | Böbrekten <b>Na<sup>+</sup> geri emilimini</b> , <b>K<sup>+</sup> atılımını</b> artırır; kan basıncını yükseltir            |
| <b>Korteks</b>         | <b>Eşeyssel hormonlar</b>             | Az miktarda androjen ve östrojen üretir                                                                                     |
| <b>Öz (medulla)</b>    | <b>Adrenalin ve noradrenalin</b>      | <b>Sempatik sistemi destekler</b> : kalp hızlanır, kan şekeri yükselir, kaslara kan artar                                   |

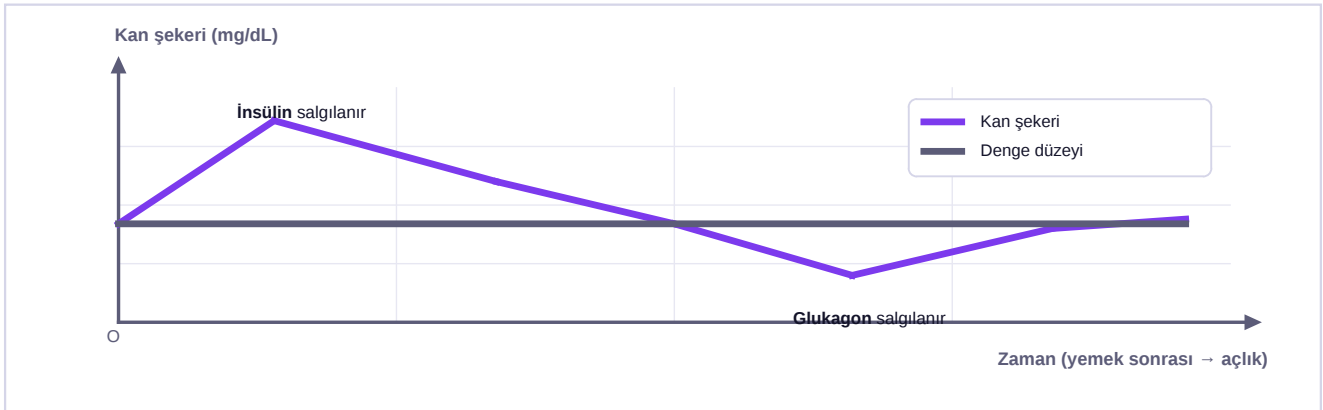
**DR. KOÇ TAKTİĞİ — Adrenalin ile Kortizolü Ayırt Etme**

İkisi de stresle ilgilidir ama **zaman ölçekleri farklıdır**. **Adrenalin** ani tehlikede saniyeler içinde etki eder ve hızla biter — "ani korku". **Kortizol** uzun süreli strese karşı **saatler–günler** boyunca etkilidir — "sürekli baskı". Soruda "ansızın" geçiyorsa adrenalin, "uzun süreli" geçiyorsa kortizol düşün.

**5****Pankreas ve Kan Şekeri Dengesi**

**Langerhans adacıkları**: Pankreasın **iç salgı** yapan hücre kümeleridir. **Beta hücreleri insülin**, **alfa hücreleri glukagon** salgılar. Pankreasın geri kalanı sindirim enzimlerini üreten **dış salgı** bölümüdür.

Şema 3 — Kan şekeri grafiği ve iki zıt hormon



Yemekten sonra kan şekeri yükselir, **insülin** devreye girer ve şekeri düşürür. Açlıkta şeker düşer, **glukagon** devreye girer ve şekeri yükseltir. Kan şekeri bu iki hormon sayesinde **yaklaşık 90 mg/dL** civarında salınır.

| Hormon                         | Ne zaman salgılanır          | Yaptığı iş                                                                                                             |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İnsülin</b> (beta hücresi)  | Kan şekeri <b>yükselince</b> | Glikozu <b>hücrelere sokar</b> , karaciğerde <b>glikojene</b> çevirir, yağ sentezini artırır → <b>kan şekeri düşer</b> |
| <b>Glukagon</b> (alfa hücresi) | Kan şekeri <b>düşünce</b>    | Karaciğerdeki <b>glikojeni glikoza</b> çevirir, kana verir → <b>kan şekeri yükselir</b>                                |

**TUZAK — İnsülin Kan Şekerini 'Yok Etmez'**

İnsülin glikozu **yok etmez**, yerini değiştirir: kandan **hücre içine** ve **karaciğerdeki glikojen deposuna** taşır. Bu yüzden insülin salgılandığında kandaki glikoz azalır ama vücuttaki toplam glikoz **aynı kalır**, yalnızca depolanmıştır.

| Diyabet türü                     | Nedeni                                                             | Özelliği                                                                           |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tip 1 (insüline bağımlı)</b>  | Beta hücrelerinin <b>tahrip olması</b> — insülin <b>üretilemez</b> | Genellikle çocuklukta başlar; <b>dışarıdan insülin</b> verilmesi zorunludur        |
| <b>Tip 2 (insüline dirençli)</b> | İnsülin üretilir ama hücrelerdeki <b>reseptörler duyarsızlaşır</b> | Erişkinlikte, obezite ve hareketsizlikle ilişkilidir; beslenme ve ilaçla yönetilir |

**KAN ŞEKERİ GRAFİĞİ YORUMU**

Bir kişinin kan şekeri yemekten sonra hızla yükselip **uzun süre yüksek kalıyor**. Bu tabloda hangi hormonun düzeni bozulmuştur ve iki olası neden nedir?

1. Kan şekeri **düşüren** tek hormon **insülin**dir; sorun insülin düzeneğindedir.
2. **Birinci olasılık**: beta hücreleri insülin **üretmiyor** → Tip 1 diyabet.
3. **İkinci olasılık**: insülin vardır ama hedef hücrelerin **reseptörleri duyarsızdır** → Tip 2 diyabet.
4. Ayırt etmek için kandaki **insülin düzeyine** bakılır: Tip 1'de düşük, Tip 2'de normal ya da yüksektir.

Bozulan hormon insülin; nedeni üretim eksikliği (Tip 1) ya da reseptör direncidir (Tip 2).

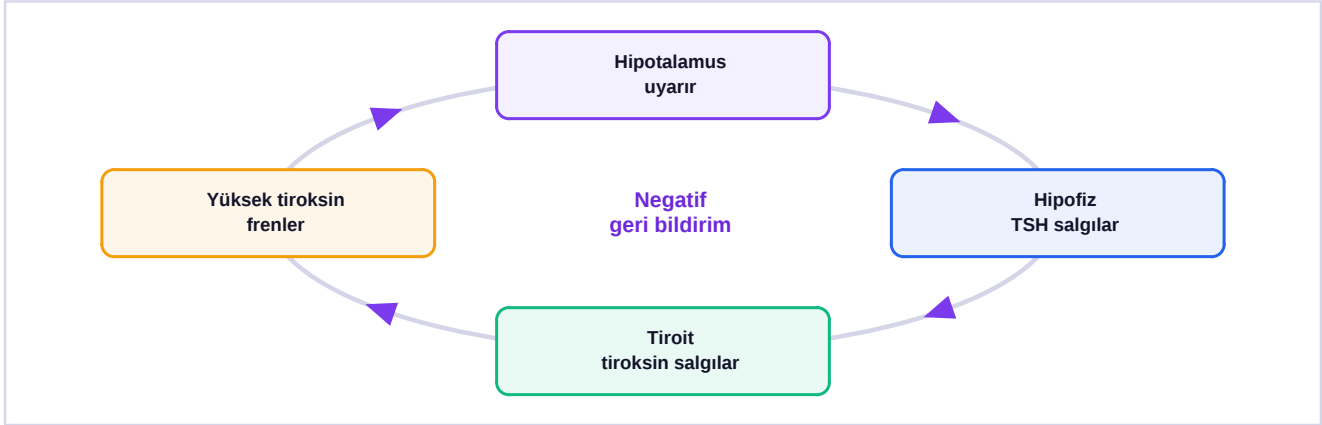
**6****Diğer Bezler**

| Bez                               | Hormon             | Görevi                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Testis</b>                     | <b>Testosteron</b> | Sperm üretimi, erkek ikincil eşey özellikleri (ses kalınlaşması, kıllanma)          |
| <b>Yumurtalık</b>                 | <b>Östrojen</b>    | Yumurta gelişimi, kadın ikincil eşey özellikleri, döl yatağı astarının kalınlaşması |
| <b>Yumurtalık (korpus luteum)</b> | <b>Progesteron</b> | Gebeliğin sürdürülmesi, döl yatağı astarının korunması                              |
| <b>Epifiz</b>                     | <b>Melatonin</b>   | <b>Uyku-uyanıklık ritmini</b> düzenler; karanlıkta salgısı artar                    |
| <b>Timüs</b>                      | <b>Timosin</b>     | <b>T lenfositlerin</b> olgunlaşmasını sağlar; ergenlikten sonra küçülür             |

**7****Geri Bildirim Düzeneği**

**Negatif geri bildirim**: Bir hormonun **kandaki düzeyi yükselince**, onu salgılatan uyarıyı **baskılamasıdır**. Vücuttaki hormon düzenlemelerinin **neredeyse tamamı** böyle çalışır; iç dengeyi (homeostazi) sağlayan temel düzenektir.

Şema 4 — Tiroksinin negatif geri bildirimi



Kandaki tiroksin yükselince hipotalamus ve hipofiz **frenlenir**; TSH azalır, tiroksin üretimi düşer. Tiroksin azalınca fren kalkar ve döngü baştan başlar. Bu, bir **termostat** gibi çalışır.

**Pozitif geri bildirim:** Bir olayın kendi nedenini **güçlendirmesidir**; süreç bir sonuca ulaşana kadar hızlanır. Vücutta **nadirdir**. En bilinen örnekleri **doğum kasılmaları (oksitosin)**, **süt salınımı** ve **kan pıhtılaşmasıdır**.

#### DİKKAT — Hangi Geri Bildirim Sorulduğunu Nasıl Anlarsın?

- Sonuç, kendini **durduruyorsa** → **negatif** geri bildirim (denge).
- Sonuç, kendini **artırıyorsa** → **pozitif** geri bildirim (hızlanma).
- Kan şekeri, kalsiyum, tiroksin, su dengesi → hepsi **negatif**.
- Doğum, süt salınımı, pıhtılaşma → **pozitif**.

#### EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- Hormon **enzim değildir**; görevini yapınca **parçalanır**.
- **Karma bezler**: pankreas, karaciğer, testis, yumurtalık.
- Hipofiz **arka lob hormon üretmez**, hipotalamusunkini depolar.
- Büyüme hormonu: çocukta az → **cücelik**, çok → **devlik**; erişkinde çok → **akromegali**.
- **Kalsitonin kalsiyumu düşürür**, **parathormon yükseltir**.
- **Tiroksinde iyot vardır**; iyot eksikliği **guatra** yol açar.
- **Aldosteron Na<sup>+</sup> tutar**, **ADH su tutar** — ikisi de idrarı azaltır.
- **İnsülin düşürür**, **glukagon yükseltir** (kan şekeri).
- **Tip 1** insülin yokluğu, **Tip 2** reseptör direncidir.
- Vücuttaki düzenlemelerin çoğu **negatif geri bildirimdir**; doğum ve pıhtılaşma **pozitif**dir.

8

## Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu

Bu fasikülde hormon adlarını ezberlemekten çok **hangi dengeyi kimin koruduğunu** sınıyoruz. Her cevapta "hangi hormon, hangi yönde, hangi organ üzerinden" üçlüsünü yazmaya çalış; sınavda soru bu üçlünden birini gizleyerek sorulur.

1. İç salgı bezi ile dış salgı bezini salgı yolu ve salgı türü bakımından karşılaştırınız.

---

---

2. Karma bez nedir? Dört örnek vererek her birinin iki salgısını yazınız.

---

---

3. Hormonun tanımını yaparak enzimden üç farkını sıralayınız.

---

---

4. Kanda dolaşan bir hormonun neden yalnızca belirli hücreleri etkilediğini açıklayınız.

---

---

5. Protein yapılı ve steroit yapılı hormonların reseptöre bağlanma yerlerini karşılaştırınız.

---

---

6. Sinir sistemi ile endokrin sistemi etki hızı ve süresi bakımından karşılaştırınız.

---

---

7. Kullanılmış hormonların vücuttan uzaklaştırılma yolunu yazınız.

---

---

8. Hipofize neden 'ana bez' denildiğini açıklayınız.

---

---

9. Hipofiz ön lobunun beş hormonunu görevleriyle yazınız.

---

---

10. ADH ve oksitosinin gerçek üretim yerini belirterek arka lobun rolünü açıklayınız.

---

---

11. ADH salgısı azalan bir kişide idrar miktarı nasıl değişir? Nedenini yazınız.

---

---

12. Çocuklukta ve erişkinlikte fazla büyüme hormonunun sonuçlarını karşılaştırınız.

---

---

13. Tiroksinin yapısındaki iyotun önemini ve eksikliğinin sonucunu açıklayınız.

---

---

14. Hipotiroidi ve hipertiroidiyi metabolizma hızı ve belirtiler bakımından karşılaştırınız.

---

---

15. Guatrın hem az hem çok çalışmayla görülebilmesini açıklayınız.

---

---

16. Kalsitonin ve parathormonun kalsiyum üzerindeki zıt etkilerini yazınız.

---

---

17. Kan kalsiyumu aşırı düşen bir kişide görülen belirtiyi ve sorumlu hormon eksikliğini yazınız.

---

---

18. Böbrek üstü bezinin korteks ve öz bölgelerinin hormonlarını ayırt ediniz.

---

---

19. Kortizolün kan şekeri ve bağışıklık üzerindeki etkilerini yazınız.

---

---

20. Aldosteronun böbrekteki iki etkisini ve kan basıncına sonucunu açıklayınız.

---

---

21. Adrenalin ile kortizolü etki süresi bakımından ayırt ediniz.

---

---

22. Ani bir tehlike anında adrenalinin vücutta yaptığı dört değişikliği yazınız.

---

---



23. Langerhans adacıklarının alfa ve beta hücrelerini salgıları bakımından karşılaştırınız.

---

---

24. İnsülinin kan şekerini düşürürken kullandığı üç yolu yazınız.

---

---

25. Glukagonun kan şekerini yükseltme yolunu açıklayınız.

---

---

26. 'İnsülin kandaki glikozu yok eder' ifadesindeki hatayı düzeltiniz.

---

---

27. Tip 1 ve Tip 2 diyabeti neden, yaş ve tedavi bakımından karşılaştırınız.

---

---

28. Kan insülin düzeyi yüksek olduğu hâlde kan şekeri de yüksekse hangi diyabet türü düşünülür?

---

---

29. Uzun süre aç kalan bir kişide hangi hormon baskındır ve karaciğerde ne olur?

---

---

30. Testosteron ve östrojenin ikincil eşey özelliklerine etkisini yazınız.

---

---

31. Progesteronun gebelikteki görevini açıklayınız.

---

---

32. Melatoninin salgılanmasını etkileyen çevresel etken nedir ve hangi ritmi düzenler?

---

---

33. Timüs bezinin bağışıklıkla ilişkisini ve yaşla değişimini yazınız.

---

---

34. Negatif geri bildirim düzeneğini tiroksin örneğiyle adım adım açıklayınız.

---

---

35. Pozitif geri bildirim iki örnek vererek ortak özelliklerini yazınız.
- 
- 
36. Bir olayda hangi geri bildirim türünün çalıştığını nasıl anlarsınız?
- 
- 
37. Kandaki tiroksin yükseldiğinde TSH düzeyine ne olur? Nedenini yazınız.
- 
- 
38. Hipofizi alınan bir bireyde tiroksin, kortizol ve eşeysel hormon düzeyleri nasıl etkilenir?
- 
- 
39. Vücuda dışarıdan uzun süre kortizol verilen bir kişide ACTH düzeyine ne olur?
- 
- 
40. Su kaybı yaşayan bir kişide ADH ve aldosteronun ortak amacını yazınız.
- 
- 
41. Kan basıncı düşen bir kişide devreye giren hormonları sıralayınız.
- 
- 
42. Hormonların az miktarda etkili olmasının canlı için avantajını açıklayınız.
- 
- 
43. İyotlu tuz kullanımının bir halk sağlığı önlemi olmasının nedenini açıklayınız.
- 
- 
44. Bir öğrenci 'hormonlar kanla taşındığı için bütün hücreleri etkiler' diyor. Bu ifadeyi düzeltiniz.
- 
- 
45. Endokrin sistemin homeostaziye katkısını üç örnekle açıklayınız.
- 
-

## 9

## Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

- İç salgı** kanalsızdır, salgıyı **kana** verir, salgısı **hormondur**. **Dış salgı** kanallıdır, salgıyı boşluk ya da yüzeye verir, salgısı hormon değildir.
- Hem iç hem dış salgı yapan bezdir. **Pankreas**: sindirim enzimi + insülin/glukagon. **Karaciğer**: safra + hormon. **Testis**: sperm + testosteron. **Yumurtalık**: yumurta + östrojen.
- Hormon, iç salgı bezinden kana verilen düzenleyici moleküldür. Enzimden farkları: **az miktarda etkilidir, tepkimeyi hızlandırmaz yönlendirir**, görevini yapınca **parçalanır** (enzim tekrar kullanılır).
- Çünkü etkilenecek hücrede o hormona özgü **reseptör (almaç)** bulunmalıdır. Reseptörü olmayan hücre, kanında hormon dolaşsa bile tepki vermez.
- Protein yapıllar** zardan geçemez, **zar üzerindeki** reseptöre bağlanır. **Steroid yapıllar** yağda çözündüğü için **zardan geçer**, hücre **içindeki** reseptöre bağlanır.
- Sinir**: elektriksel, hızlı başlar, **kısa** sürer. **Endokrin**: kimyasal, yavaş başlar, **uzun** sürer. İkisi birlikte çalışarak dengeyi kurar.
- Karaciğerde parçalanır**, ürünleri **böbrekten idrarla** atılır. Bu yüzden hormonun etkisi süresizce sürmez.
- Salgıladığı **TSH, ACTH, FSH, LH** gibi hormonlarla **diğer iç salgı bezlerini yönetir**. Kendisi de hipotalamusun denetimindedir.
- STH**: büyüme. **TSH**: tiroidi uyarır. **ACTH**: böbrek üstü korteksini uyarır. **FSH/LH**: eşeyssel bezleri uyarır. **Prolaktin**: süt üretimi.
- İkisi de **hipotalamusta üretilir**; arka lob yalnızca **depolar ve kana salar**. Arka lobun kendi hormon üretimi yoktur.
- İdrar miktarı **artar**. ADH böbrekten **su geri emilimini** sağlar; azalınca su geri emilemez ve bol, açık renkli idrar çıkar (şekersiz diyabet).
- Çocuklukta** kemik uçları açık olduğu için boy aşırı uzar → **devlik**. **Erişkinlikte** uzun kemikler kapandığı için el, ayak, çene ve burun kalınlaşır → **akromegali**.
- Tiroksinin yapısında **iyot** bulunur; iyot alınamazsa tiroksin üretilemez. Hipofiz TSH'yi artırınca bez büyür ve **guatr** oluşur.
- Hipotiroidi**: metabolizma yavaşlar; kilo alma, üşüme, yorgunluk. **Hipertiroidi**: metabolizma hızlanır; kilo kaybı, çarpıntı, terleme.
- Guatr bezin **büyümesidir**. İyot eksikliğinde TSH artışıyla büyür (az çalışma), Basedow-Graves'te ise bez aşırı uyarılarak büyür (çok çalışma).
- Kalsitonin** kandaki kalsiyumu **düşürür**, kemiğe depolar. **Parathormon** kalsiyumu **yükseltir**, kemikten kana çeker. Antagonist çalışırlar.
- Kas kasılmaları ve **tetani** görülür. Nedeni **parathormon eksikliğidir**; paratiroid bezinin az çalışması ya da alınmasıyla ortaya çıkar.
- Korteks**: kortizol, aldosteron, az miktarda eşeyssel hormon. **Öz (medulla)**: adrenalin ve noradrenalin.
- Kan şekerini **yükseltir** (yağ ve proteinden glikoz üretimini artırır) ve **bağıışıklığı baskılar**; bu yüzden uzun süreli stres enfeksiyona yatkınlık yaratır.
- Böbrekten **Na<sup>+</sup> geri emilimini artırır, K<sup>+</sup> atılımını artırır**. Sodyumla birlikte su tutulduğu için **kan basıncı yükselir**.
- Adrenalin** ani tehlikede saniyeler içinde etkilidir ve hızla biter. **Kortizol** uzun süreli strese karşı saatler–günler boyunca etkilidir.
- Kalp atışı **hızlanır**, solunum **hızlanır**, kan şekeri **yükselir**, kaslara giden kan **artar** (sindirime giden azalır), göz bebeği büyür.
- Alfa hücreleri glukagon** (kan şekerini yükseltir), **beta hücreleri insülin** (kan şekerini düşürür) salgılar.
- Glikozu **hücrelere sokar**, karaciğerde **glikojene** çevirtir, **yağ sentezini** artırır. Üçü birlikte kandaki glikozu azaltır.
- Karaciğerdeki **glikojeni glikoza** parçalar ve kana verir; ayrıca yağ ve proteinden glikoz üretimini artırır.
- İnsülin glikozu yok etmez, **yerini değiştirir**: kandan hücre içine ve karaciğerdeki glikojen deposuna taşır. Toplam glikoz korunur, yalnızca depolanır.

- 27. Tip 1:** beta hücreleri tahrip, insülin yok, çocuklukta, dışarıdan insülin zorunlu. **Tip 2:** insülin var ama **reseptör direnci** var, erişkinlikte, beslenme ve ilaçla yönetilir.
- 28. Tip 2 diyabet.** İnsülin üretilmektedir ama hedef hücrelerin reseptörleri duyarsızlaştığı için glikoz hücrelere giremez.
- 29. Glukagon** baskındır. Karaciğerdeki **glikojen glikoza** çevrilip kana verilir; depo bitince yağ ve proteinden glikoz üretilir.
- 30. Testosteron:** sperm üretimi, ses kalınlaşması, kıllanma, kas gelişimi. **Östrojen:** yumurta gelişimi, göğüs gelişimi, döl yatağı astarının kalınlaşması.
- 31.** Döl yatağı astarını **korur** ve kasılmalarını baskılar; böylece **gebeliğin sürmesini** sağlar. Korpus luteumdan ve sonra plasentadan salgılanır.
- 32. Karanlık** salgısını artırır, ışık azaltır. **Uyku–uyanıklık (sirkadiyen) ritmini** düzenler.
- 33. T lenfositlerin olgunlaştığı** yerdir; timosin salgılar. Çocuklukta büyüktür, **ergenlikten sonra küçülür.**
- 34.** Hipotalamus hipofizi uyarır → hipofiz **TSH** salgılar → tiroit **tiroksin** salgılar → kandaki tiroksin yükselince **hipotalamus ve hipofiz baskılanır** → TSH azalır → tiroksin düşer → fren kalkar, döngü yeniden başlar.
- 35. Doğum kasılmaları** (oksitosin kasılmayı artırır, kasılma daha çok oksitosin salgılatır) ve **kan pıhtılaşması**. Ortak özellik: sonuç kendi nedenini **güçlendirir** ve süreç hızlanarak sona ulaşır.
- 36.** Sonuç kendi nedenini **durduruyorsa negatif, artırıyorsa pozitif**dir. Denge koruma amacı varsa negatif, bir işi tamamlama amacı varsa pozitifdir.
- 37. TSH azalır.** Yüksek tiroksin hipotalamus ve hipofizi baskılar; bu negatif geri bildirimdir.
- 38.** Hipofiz TSH, ACTH, FSH ve LH salgılayamayacağı için **tiroksin, kortizol ve eşeyssel hormonların üçü de azalır.** Bezler sağlam olsa bile uyarı gelmez.
- 39. ACTH azalır.** Dışarıdan verilen kortizol negatif geri bildirimle hipofizi baskılar; uzun sürerse böbrek üstü bezi körelir.
- 40.** İkisi de **vücutta su tutmayı** amaçlar. **ADH** doğrudan su geri Emilimini artırır, **aldosteron**  $\text{Na}^+$  tutarak suyu birlikte tutar. Sonuç: idrar azalır, kan hacmi korunur.
- 41. Aldosteron** ( $\text{Na}^+$  ve su tutar), **ADH** (su tutar), **adrenalin ve noradrenalin** (kalp atışını ve damar direncini artırır).
- 42.** Çok az madde ile **büyük ve yaygın** etki oluşturulur; bu, enerji ve madde tasarrufu sağlar ve düzenlemenin **hassas** olmasına imkân verir.
- 43.** Tiroksin üretimi için iyot **zorunludur** ve iyot besinle alınır. İyotu yetersiz bölgelerde guatr yaygınlaştığı için tuza iyot eklenmesi **toplum düzeyinde** koruyucu bir önlemdir.
- 44.** Hormon kanla **her hücreye ulaşır** ama yalnızca **reseptörü olan hedef hücreleri** etkiler. Ulaşmak ile etkilemek aynı şey değildir.
- 45. Kan şekeri** insülin–glukagon ile, **kalsiyum** kalsitonin–parathormon ile, **su ve tuz dengesi** ADH–aldosteron ile dar aralıkta tutulur.